

Лабораторна робота №1.

Тема: Засоби створення багатопоточних програм.

Мета: Познайомитись із засобами побудови паралельних програм різними мовами програмування.

Виконав: Шафієв Д. Ю.

Група: КС-22

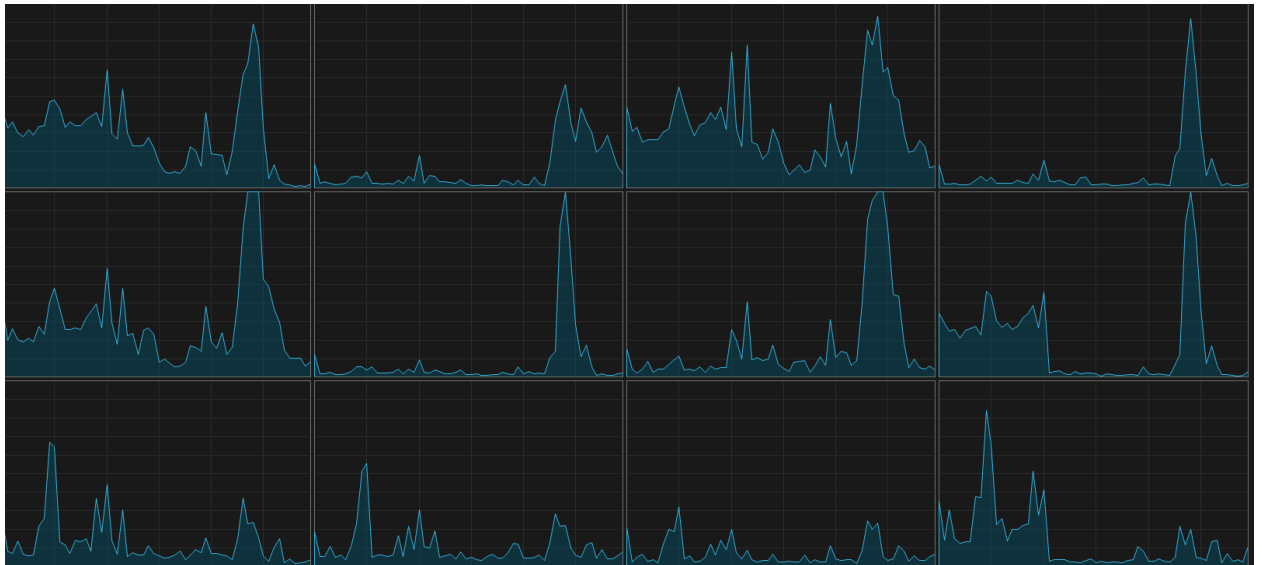
Програма c#, робота з 2 потоками:

```
888543346  
1501113450  
  
Process finished with exit code 0.
```



Програма c#, робота з 5 потоками:

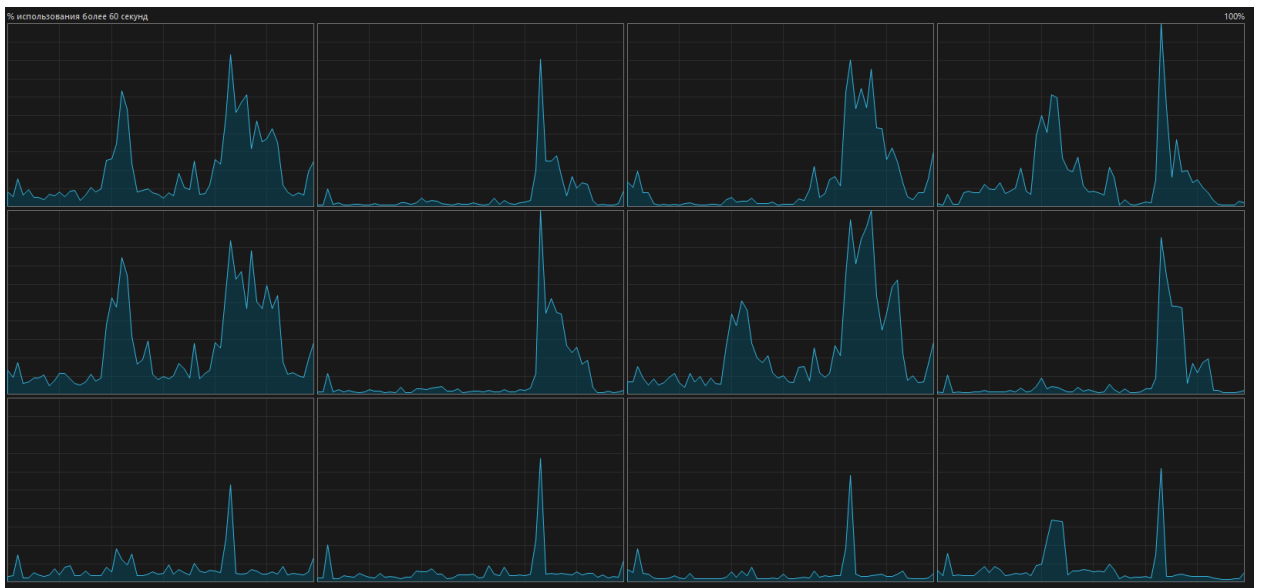
```
771742638  
1114048999  
1333785294  
2006984589  
2864231933  
  
Process finished with exit code 0.
```



Програма java, робота з 2 потоками:

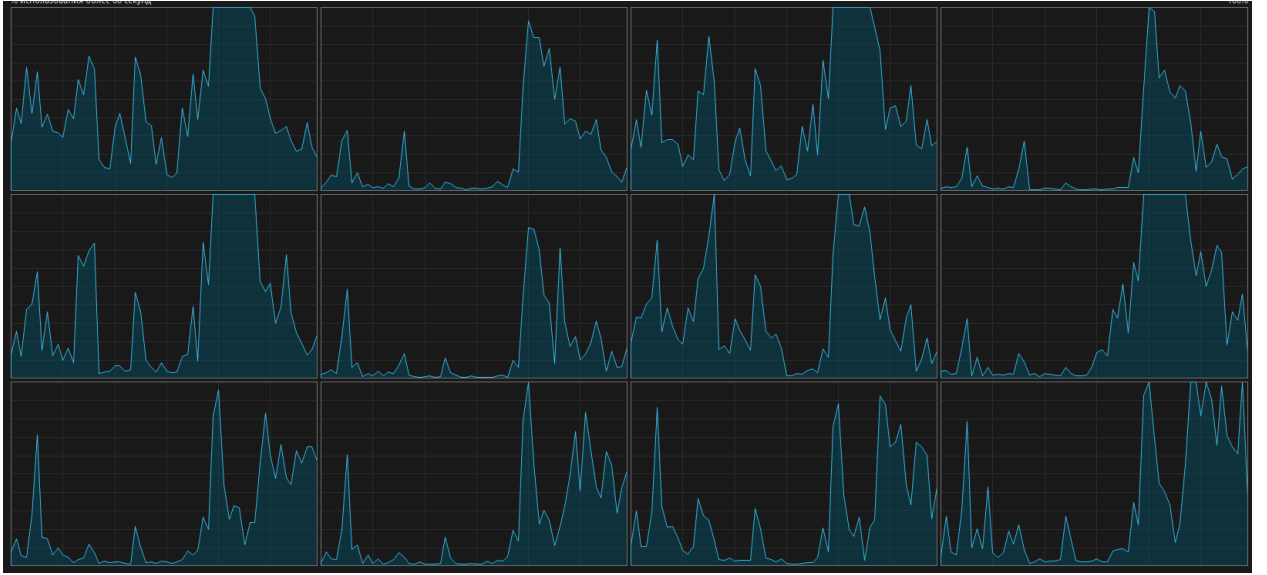
```
C:\Users\shafi\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:E:\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.1.1\lib\ic
Потік #1 | Сума: 959472344211087880 | Доданків: 2909707504
Потік #2 | Сума: 381419993687182758 | Доданків: 5824858846

Process finished with exit code 0
```



Програма java, робота з 5 потоками

```
C:\Users\shafi\.jdk\openjdk-24.0.1\bin\java.exe "-javaagent:E:\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.1.1\lib\i
Потік #1 | Сума: 855348131602171492 | Доданків: 2987031416
Потік #2 | Сума: 1852245829426856 | Доданків: 6399413144
Потік #3 | Сума: 141876418041372003 | Доданків: 10329135935
Потік #4 | Сума: 80681142721845820 | Доданків: 14159493371
Потік #5 | Сума: 18893207809003502 | Доданків: 18125795300
```



Посилання на Git репозиторій - <https://github.com/Satilayzer/MT>

Відповіді на контрольні запитання

- 1) Багатопоточна програма — це програма, яка виконує кілька дій одночасно. Вона створює кілька потоків, і кожен виконує свою задачу.
- 2) У Java для багатопоточності використовують класи Thread або інтерфейс Runnable. Потік створюється, запускається і виконує певну задачу. Також є способи зупинити потік, зробити затримку або дочекатися його завершення. Якщо потоки працюють з одними й тими ж даними — їх потрібно синхронізувати, щоб не було помилок.
- 3) У C# для роботи з потоками використовують клас Thread, Task та асинхронні методи async та await. Це дозволяє керувати потоками та запускати кілька задач одночасно